Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Cuál es el pH de un amortiguador CH_3COOH 0,10 M / CH_3COONa 0,10 M (pKa = 4,74)?

A) 2,87

B) 8,87

C) 4,74

D) 7,00

E) 5,74

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Henderson-Hasselbalch

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} = 4{,}74 + \log 1.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el pH del ácido solo.

B) Es el pH del acetato solo.

D) Supone que se neutralizan.

E) Suma 1 sin razón.

Idea clave. Si $[A^-] = [HA]$, pH = pKa.